

Mito Analyzer 1.0.0 — 알고리즘 단계별 설명

세포 하나하나의 미토콘드리아 형태(MiNA)와 관심 단백질(green)이 미토콘드리아 위에 얼마나 있는지를 측정하고, 둘의 관계를 회귀분석으로 보는 프로그램입니다.

입력: 같은 시야의 3채널 이미지

- Red = 미토콘드리아 (MitoTracker 등)
- Green = 관심 단백질 (POI)
- Blue = 핵 (DAPI/Hoechst)

처리 순서

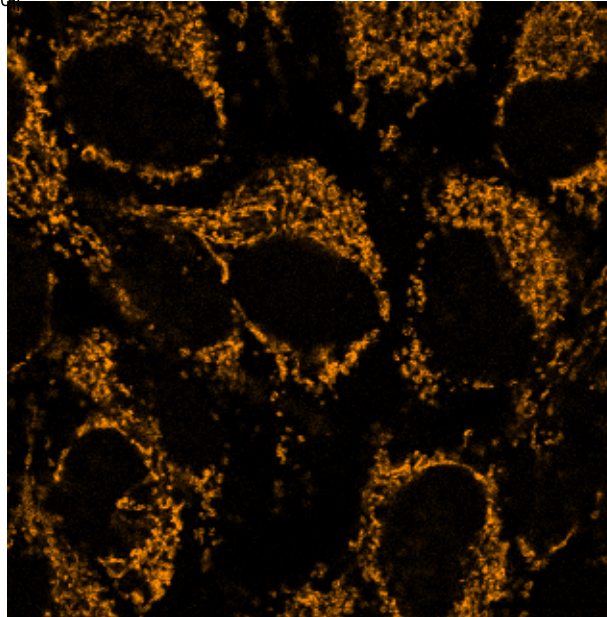
0. 밝기 자동 보정 (이미지마다 gain·노출이 달라도 같은 기준)
1. 세포 ROI: 핵 하나 = 세포 하나, 미토콘드리아가 끊어지는 선을 경계로 사용
2. green+ / green- 세포 분류 (ROI 모양은 바꾸지 않음)
3. 세포마다 미토콘드리아 분할 + MiNA 형태 분석
4. 미토콘드리아 위의 green 신호, green puncta
5. 표·이미지 출력, 상관/회귀분석, 여러 샘플 통합 분석

예시 이미지: Processed_New01_Ch1_Red.tif 외 2채널

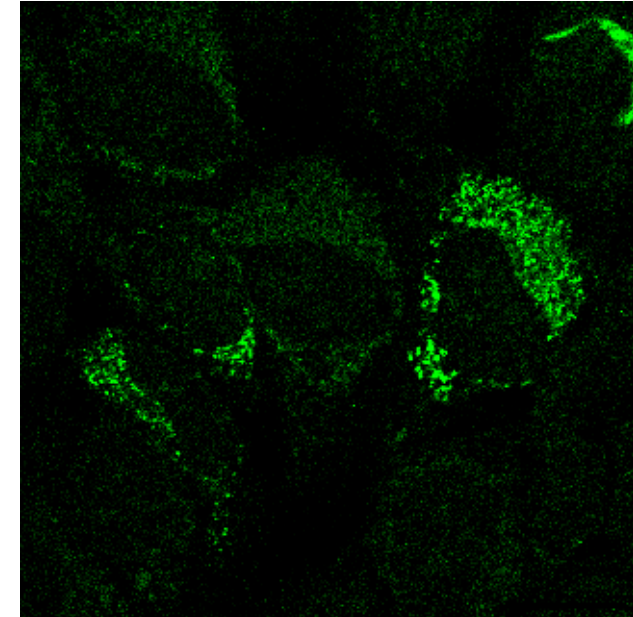
1024×1024 px, 픽셀 0.0990 μm

모든 크기 상수는 μm 기준이라 배율이 달라도 같은 크기로 동작합니다.

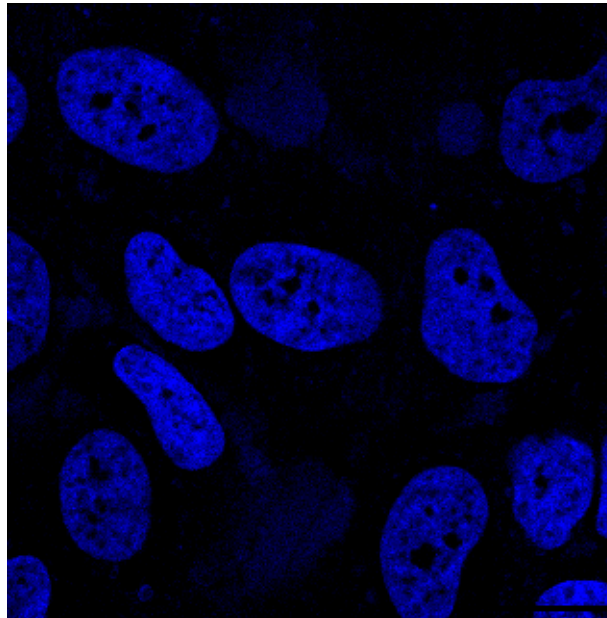
Red: 미토콘드리아



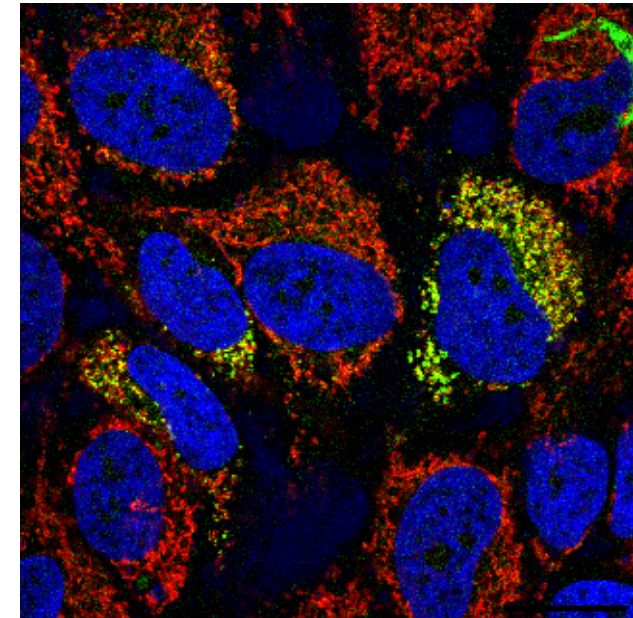
Green: 관심 단백질



Blue: 핵



Merge



0- 1단계 — 픽셀 크기 (픽셀 → μm)

모든 길이·넓이 지표(μm, μm²)와 크기 상수는 픽셀 크기로 바꿉니다.

읽는 순서

1. OME-XML의 PhysicalSizeX (단위 포함)
2. ImageJ가 저장한 unit= (micron, nm, mm, cm, inch) + XResolution
3. TIFF ResolutionUnit (cm / inch) + XResolution
4. 0.005–10 μm/px 밖의 값(예: 72 dpi 화면 해상도)은 “없음”으로 봄

없을 때

- 이미지 세트 표의 μm/px 칸에 빨간 “?”가 표시됩니다.
- Run all을 누르면 그 세트들의 μm/px를 한 번 물어봅니다
(현미경 획득 설정 값을 입력). 칸을 더블클릭해 직접 바꿀 수도 있습니다.
- Options의 Pixel size에 값을 넣으면 모든 이미지에 그 값을 씁니다.
- 명령줄: --pixel-size-um (없으면 0.099 μm로 계산하고 경고)

기록: settings 시트의 pixel_size_um과 pixel_size_source
(TIFF / entered / assumed).

크기 상수는 기준 픽셀 0.099 μm에서 정했고, 비율 k = 0.099 / 픽셀
크기로 함께 조정됩니다 (σ , 창 크기, 최소 넓이 등).

OME- TIFF

PhysicalSizeX (+ 단위)

ImageJ TIFF

XResolution + ImageJ unit (micron, nm, mm …)

일반 TIFF

XResolution + ResolutionUnit (cm / inch)

없음 / 이상한 값

“?” 표시 → Run all 때 μm/px 입력 창

이 이미지

0.09904 μm/px (ImageJ unit micron)

0단계 — 밝기 자동 보정 (auto-levels)

green 이미지를 $\sigma = 4$ px(기준 픽셀)로 부드럽게 한 뒤

- 하위 1 % 값 = 세포 사이 어두운 틈 = 배경(offset)
- 75 % 값 - 배경 = 세포질 기준 밝기(unit)

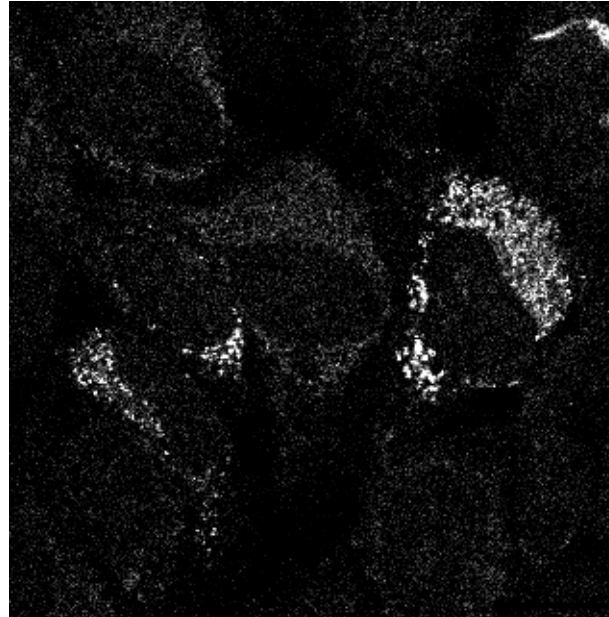
로 보고, 기준 세트와 같은 단위가 되도록 선형 변환합니다.

이 이미지: 배경 0.08, gain $\times 1.00$

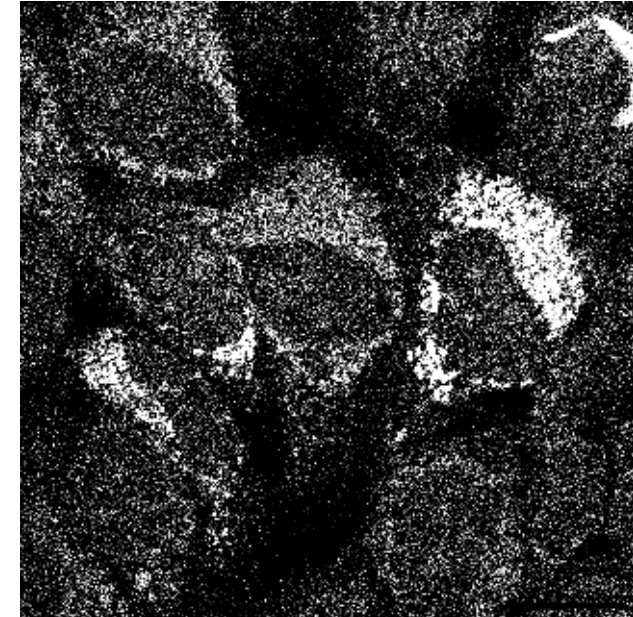
이 덕분에 노출·gain·bit depth가 다른 이미지에서도 같은
임계값과 상수가 그대로 쓰입니다. 크기 상수는 픽셀 크기
비율 $k = 0.099 \mu\text{m}$ / 픽셀 크기로 함께 조정됩니다.

green의 약한 자가형광은 세포 경계의 보조 정보로도 쓰입니다
(1단계의 비용 지도).

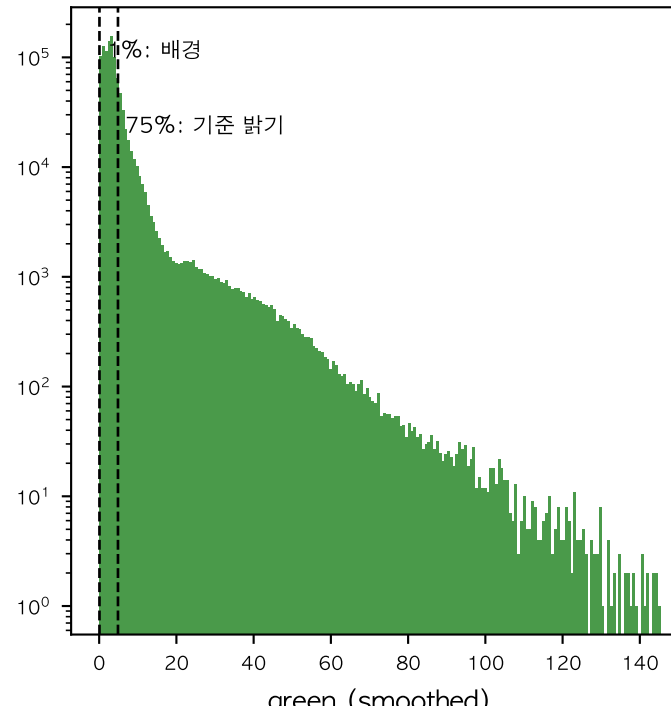
원본 green (표시용 자동 대비)



보정된 green



밝기 분포와 기준점



1단계 개요 — 세포 ROI는 이렇게 정합니다

목표: 세포 하나 = 핵 하나 + 그 핵을 둘러싼 세포질(미토콘드리아).

세포막 염색이 없으므로 세 가지 단서를 씁니다.

1. 핵 (blue): 세포마다 하나, 세포의 중심이자 씨앗
2. 미토콘드리아 (red): 세포질을 채우고, 세포와 세포 사이에서는 가는 "미토가 없는 선"이 생깁니다 → 경계
3. green 자가형광: 약하지만 세포 사이 골짜기를 보여줌 → 보조 경계

흐름 (오른쪽 그림)

1-1 핵 찾기 → 1-2 세포 영역과 경계 후보 → 1-3 핵에서 동시에 퍼지는 compact watershed → 1-4 다듬기 → 1-5 가장자리 끝 잘라내기 → QC (가장자리 세포 제외)

왜 compact watershed인가

- 보통 watershed는 비용이 낮은 길을 따라 한 세포가 길게 뻗을 수 있습니다. compactness는 핵에서 멀어질수록 비용을 조금씩 더해, 경계 단서가 약한 곳에서는 두 핵의 중간쯤에서 만나게 합니다.
- 경계 단서(끊어지는 선)가 강한 곳에서는 그 선이 이깁니다.

수동 조정: 세포 영역 기준(0.12)과 핵 기준값은 Options → Thresholds 에서 바꾸고 미리보기로 확인할 수 있습니다 (6단계).

자세한 설명: docs/algorithm.md

1-1 핵 찾기
blue: 무늬(texture) 있는 핵만, 초점 / 흐린 핵

1-2 세포 영역 + 경계선
red 밀도($3\text{ }\mu\text{m}$) $\geq 0.12 \times p99$ = 세포 영역
미토가 끊어지는 선(Sato) = 경계 후보

1-3 compact watershed
모든 핵에서 동시에, 비용 = (1 - 밀도) + 선 + green 골짜기

1-4 다듬기
열림 연산, 구멍 채우기, 가장 큰 조각만 (핵은 유지)

1-5 가장자리 끝 잘라내기
핵은 안쪽, 끝만 닿으면 끊어지는 선에서 자름

QC 분석 대상
가장자리에 닿음 → edge, (옴션) 약한 경계 → binucleate

1-1단계 — 핵 찾기 (세포의 씨앗)

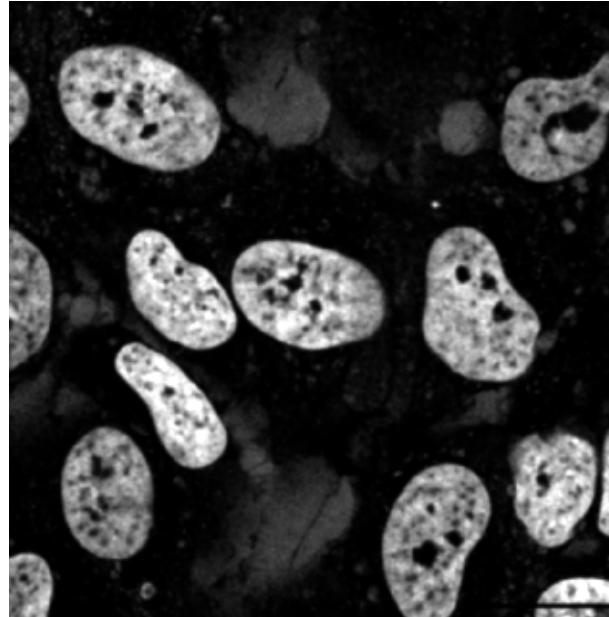
세포 하나에는 핵이 하나 있고, 세포질은 핵을 둘러싸고 있다는 형태를 그대로 이용합니다. 핵이 각 세포 ROI의 씨앗(seed)입니다.

핵 염색에는 세포질에 퍼진 흐린 blue, 잡음, 핵 안의 어두운 구멍이 섞여 있습니다. 진짜 핵은 염색질 무늬(texture)가 있고, 세포질의 blue는 매끈합니다. 이 차이로 핵을 고릅니다.

1. $\sigma = 2$ px로 부드럽게, 25 μm 배경 제거 → Otsu 값의 50 %로 후보
2. 거리 지도 watershed로 후보를 조각으로 나눔
3. 조각마다 무늬 값(잡음을 뺀 표준편차 / 중앙값) 계산:
 ≥ 0.22 이거나, ≥ 0.17 이면서 이 이미지의 무늬 있는 핵만큼 밝으면(중앙값 $\geq 0.7 \times$ 기준) 남김. 나머지는 버림 (하늘색)
4. 남은 이웃 조각은 합침. 접촉선이 어둡고(경계 $< 0.8 \times$ 내부) 좁을 때만 따로 둬 → 흰 핵은 하나로, 붙은 두 핵은 둘로
5. 핵마다 자기 임계값(핵 중심과 주변의 중간)으로 윤곽을 다시 잡고, 가장자리 흠을 메움. 둥글지 않으면(solidity < 0.8) 버림
6. 밝기가 기준의 50 % 이상이고 충분히 크면 초점 맞은 핵(노랑), 아니면 흐린 핵(분홍, 최소 약 40 μm^2). 흐린 핵도 자기 세포를 가집니다 (표의 seed 열 = "dim nucleus").

이 이미지: 초점 맞은 핵 13개, 흐린 핵 0개, 버린 매끈한 영역 2개

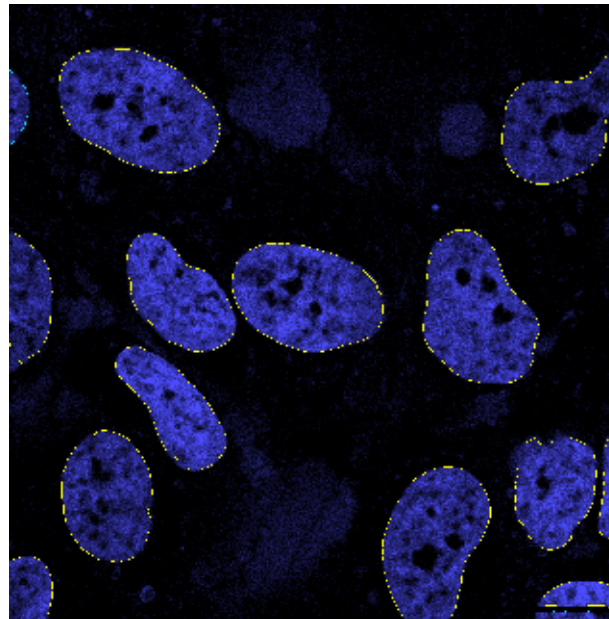
A. 배경 제거한 blue



B. 후보 영역의 무늬 값 (밝을수록 무늬 강함)



C. 결과 (노랑: 초점 핵, 분홍: 흐린 핵, 하늘색: 버린 영역)



1-2단계 — 미토콘드리아 밀도와 “끊어지는 선”

세포와 세포 사이에는 미토콘드리아가 없는 가는 선이 있습니다.

red 이미지에서 이 선을 찾아 경계로 씁니다.

A. 미토콘드리아 밀도: red를 $\sigma = 1.5 \mu\text{m}$ 로 부드럽게 →

상위 1 % 값으로 나눔 (0-1). 미토콘드리아가 뻥뻥한 곳일수록 밝음.

B. 끊어지는 선: 밀도 지도에 Sato 필터(어두운 능선, 폭 1.5-2.5 μm)

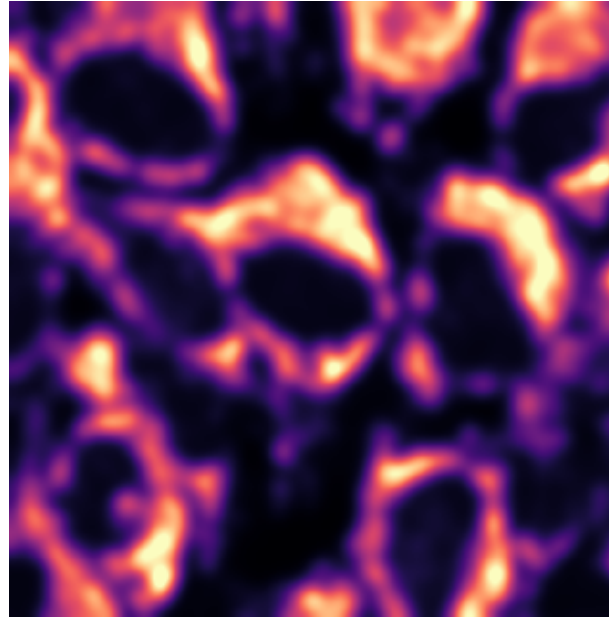
→ 주변보다 가늘고 어두운 선(= 세포 사이 틈)이 밝게 나옴.

C. 전경(세포가 있는 곳): red를 $\sigma = 3 \mu\text{m}$ 로 부드럽게 한 값이

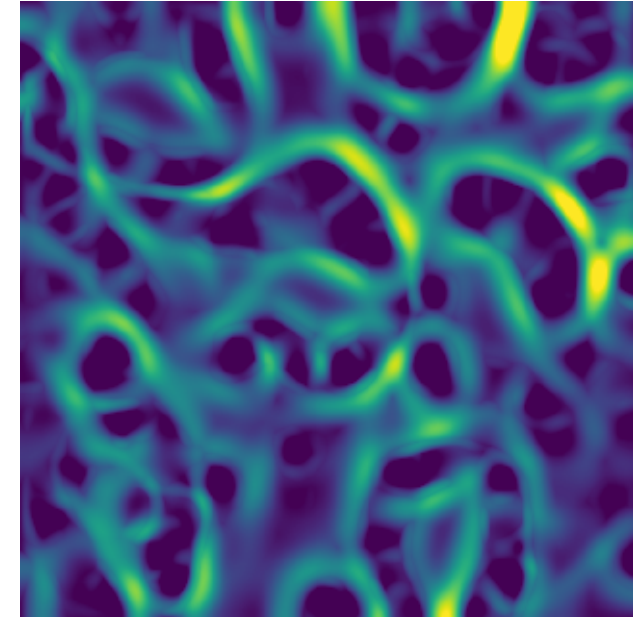
상위 1 % 값의 12 % 이상인 곳 + 핵. 작은 틈은 닫고(2 μm),

200 μm^2 이하 구멍은 채웁니다. 배경은 어떤 세포에도 안 들어감.

A. 미토콘드리아 밀도



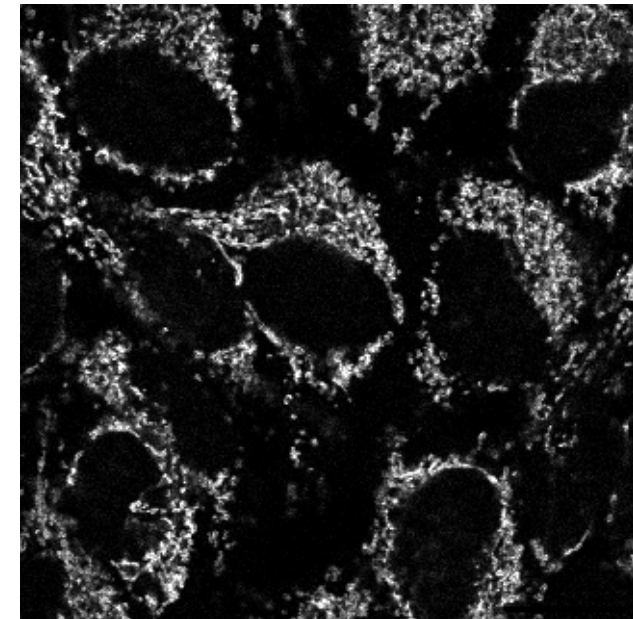
B. 끊어지는 선 (Sato, 어두운 능선)



C. 전경 (흰색) + 핵



red 원본



1-3단계 — 세포 ROI: 핵에서 고르게 퍼지는 watershed

비용 지도 = (1 - 미토콘드리아 밀도) + 끊어지는 선 + green 경계 지도

- 미토콘드리아가 뻗뻗한 곳은 비용이 낮아 쉽게 넘어가고,
- 끊어지는 선 위는 비용이 높아 경계가 그 선에 놓입니다.
- green 경계 지도: 보정된 green의 어두운 골짜기(Sato, 큰 폭)와 green 밀도가 낮은 곳.

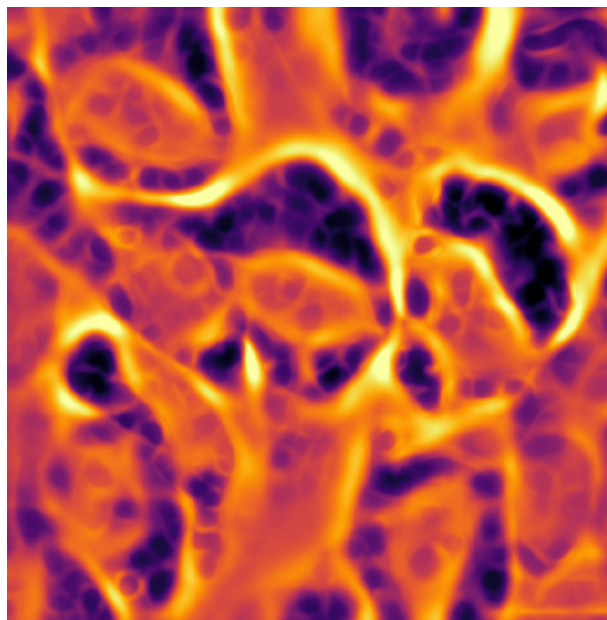
모든 핵(초점 + 흐린 핵)에서 동시에 watershed를 시작하고, compactness(0.003)를 주어 핵에서 멀어질수록 비용이 조금씩 늘게 합니다 → 각 세포가 핵을 중심으로 고르게(마름모꼴에 가깝게) 자라고, 한 세포가 길게 뻗어 이웃을 삼키지 않습니다.

마지막으로 ROI를 매끄럽게 다듬습니다(열림 연산, 핵은 유지).

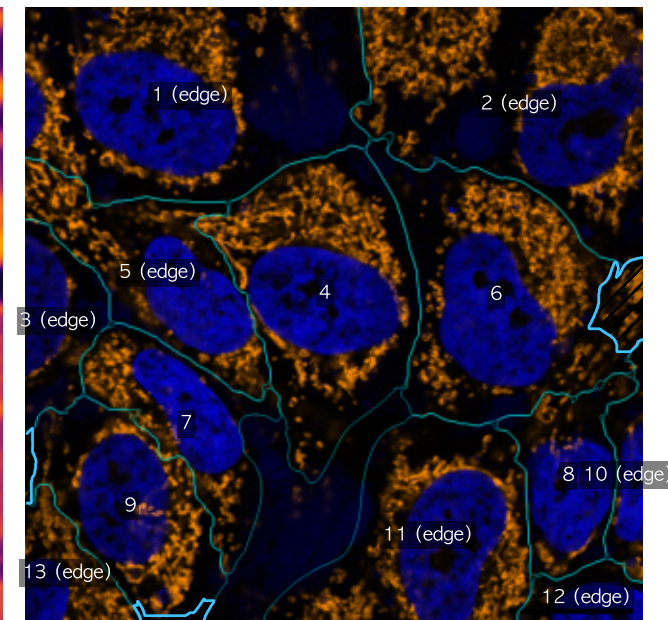
가장자리 끝부분 잘라내기: 핵은 안쪽에 있는데 세포 끝부분만 이미지 가장자리에 닿는 세포는, 핵 쪽과 가장자리 쪽 두 씨앗으로 세포 안을 다시 나눠 미토콘드리아가 끊어지는 선에서 자릅니다. 그 선이 실제로 어둡고(선 위 밀도 $\leq 0.8 \times$ 세포질), 남는 부분이 세포의 55 % 이상이며 둥글고(solidity ≥ 0.70) 더는 가장자리를 따라 붙어 있지 않을 때만 자르고 분석합니다 (빗금 = 잘라낸 부분). 그래도 가장자리에 닿는 세포는 "edge"로 뺍니다 (옵션으로 포함 가능). * = 흐린 핵에서 자란 세포.

이 이미지: 세포 ROI 13개, 끝부분을 잘라 살린 세포 2개, 분석 대상 5개

비용 지도 (밝을수록 넘기 어려움)



최종 세포 ROI (청록), 번호



2단계 — green+ / green- 세포 분류

관심 단백질은 보통 세포 단위로 켜지거나 꺼집니다.

밝은 green 마스크 (노랑)

- 보정된 green을 $\sigma = 1.5$ px로 부드럽게 $\rightarrow \log$
- Otsu 두 번: (세포질 vs 신호) $\rightarrow$ (약한 신호 vs 강한 신호)
- 단, 세포질 기준 밝기의 3배 미만은 절대 밝다고 보지 않음
 $\rightarrow$ green을 발현하는 세포가 없는 이미지에서는 마스크가 거의 없음

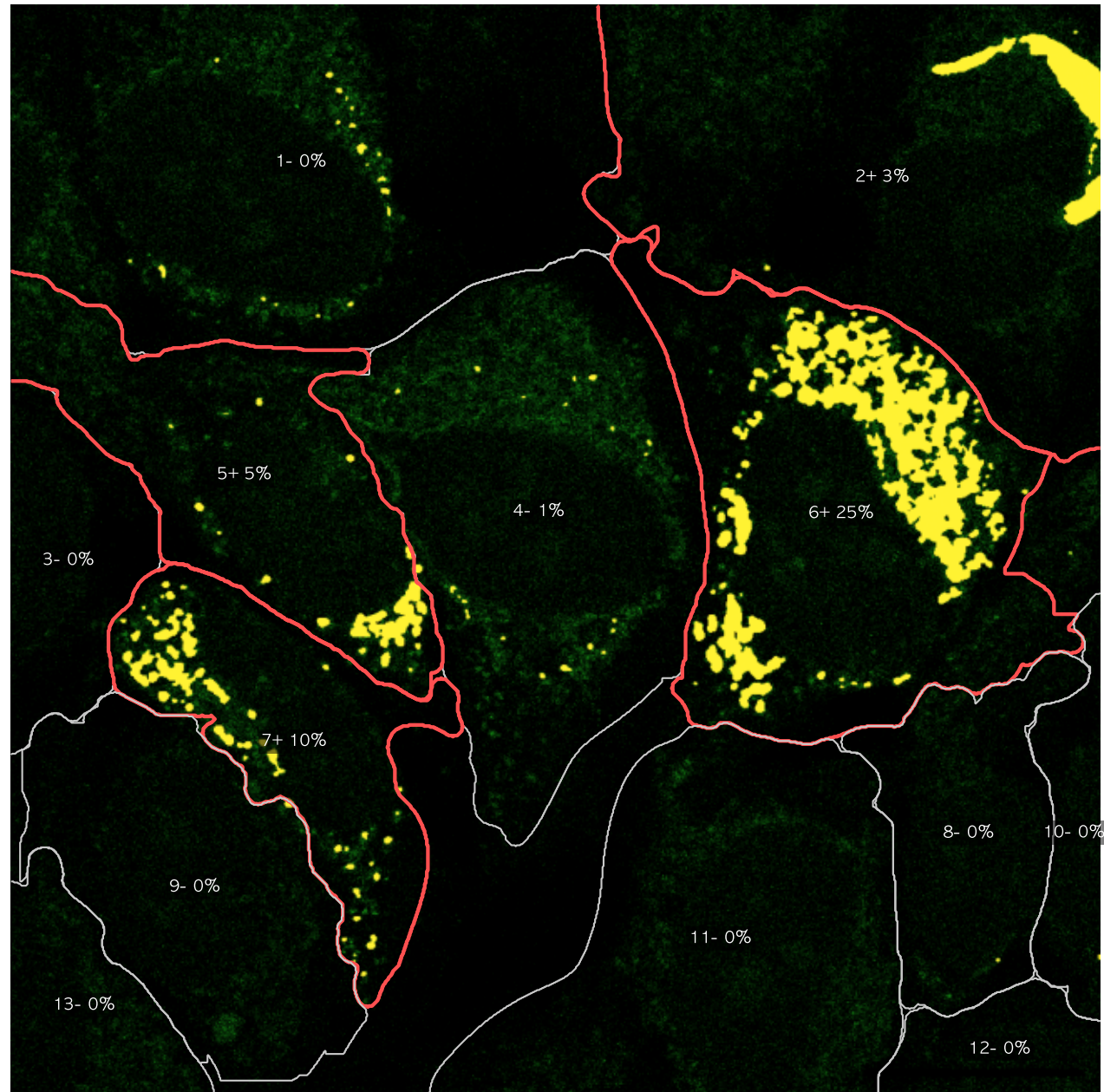
세포 점수 = 세포질(세포 - 핵) 중 밝은 green이 덮는 비율

- 점수 $\geq 2\%$ (옵선) $\rightarrow$ green+ (빨간 윤곽), 아니면 green- (회색)

중요: 이 단계는 ROI 모양을 바꾸지 않습니다. 분류만 하고,
green+와 green- 세포는 이후 모든 측정·상관분석을 각각 따로
계산해서 _green_pos / _green_neg 파일로 출력합니다.

이 이미지: 밝은 green 기준 ≥ 22.6 (보정 단위)

밝은 green (노랑), 세포 번호 + 점수



3단계 — 미토콘드리아 분할과 MiNA (예: cell06)

분석 대상 세포마다 red 채널에서 미토콘드리아를 나눕니다.

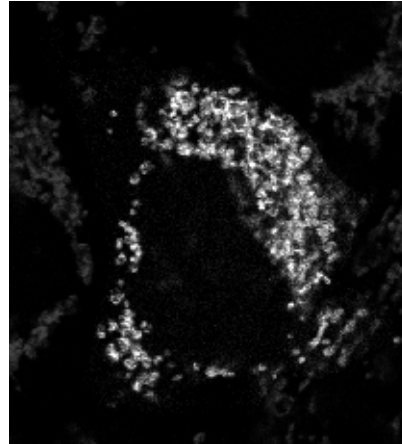
(기본 "Split objects", 옵션으로 MiNA classic = 세포별 Otsu 하나)

1. 배경 제거: rolling ball (반지름 1.5 μm) $\rightarrow$ Gaussian
2. 전경: 국소 평균(1.1 μm 창)보다 밝고, 세포 Otsu의 50 % 이상.
아주 작은 구멍은 채움(가짜 고리 방지), 점 같은 잡음 제거
3. 과분할: 밝은 봉우리마다 씨앗(h-maxima) $\rightarrow$ watershed
4. 보수적 재합침: 두 조각이 떨어져 있으려면 접점이 어둡고
(봉우리의 75 % 미만) 동시에 목처럼 좁아야 함
5. 맞닿은 조각 사이에 1 px 틈 $\rightarrow$ MiNA가 따로 썬니다

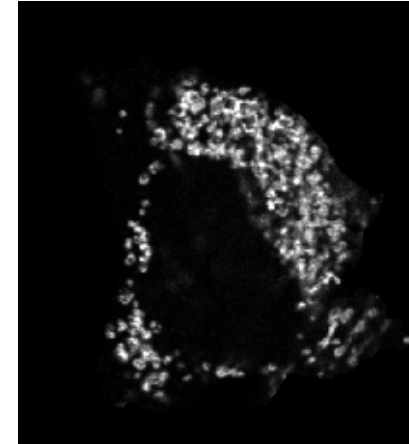
MiNA: 골격화(skeleton) $\rightarrow$ 가지(branch), 연결점, 끝점, 네트워크,
가지 길이, 도넛(고리) 수, footprint(면적) 등. 조각화 지표:
100 μm^2 당 조각 수, 면적가중 평균 크기, form factor 등.

cell06: footprint 192.5 μm^2 , 네트워크 192, 가지 343

red (세포 안)



배경 제거 후



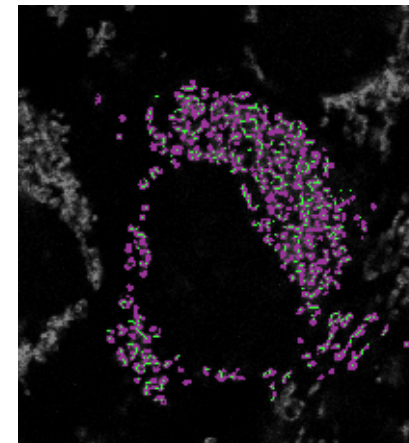
전경 마스크



분할된 미토콘드리아 (색 = 조각)



MiNA 골격 (초록) / footprint (보라)



4단계 — 미토콘드리아 위의 green (예: cell06)

green에서 배경(0단계 offset)을 뺀 값으로 측정합니다.

세포 단위

- 미토콘드리아 위 / 밖 green 평균, 농축비(on/off),
전체 green 중 미토콘드리아 위 비율, 적분값
- red-green Pearson, Manders 계수

green puncta (점상 신호)

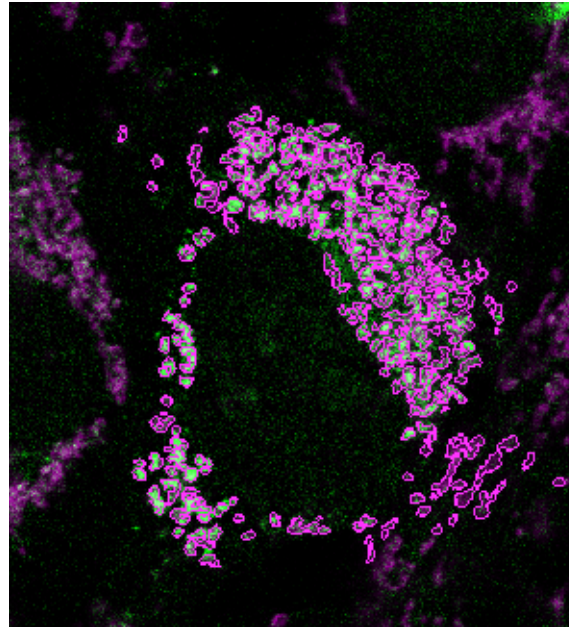
- green을 $\sigma = 1$ px로 부드럽게 → white top-hat (반지름 8 px)으로
퍼진 세포질 신호 제거
- 이미지당 임계값 하나 = $\max(\text{Otsu}, \text{중앙값} + 6 \text{ MAD}) \times \text{민감도}$
→ 한 이미지 안의 어두운/밝은 세포를 같은 기준으로 비교
- 노랑 = 미토콘드리아 위 puncta, 청록 = 밖

미토콘드리아 조각 단위

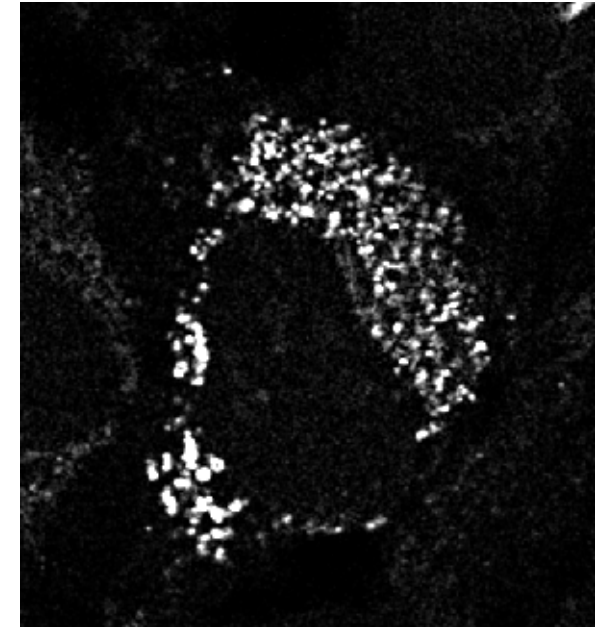
- 조각마다 길이, 가지 수, 종횡비, 면적, solidity, form factor
- 그 위의 green 평균/적분/최대, 겹치는 puncta 수와 면적

이 이미지: puncta 임계값 35.2 (top-hat 단위)

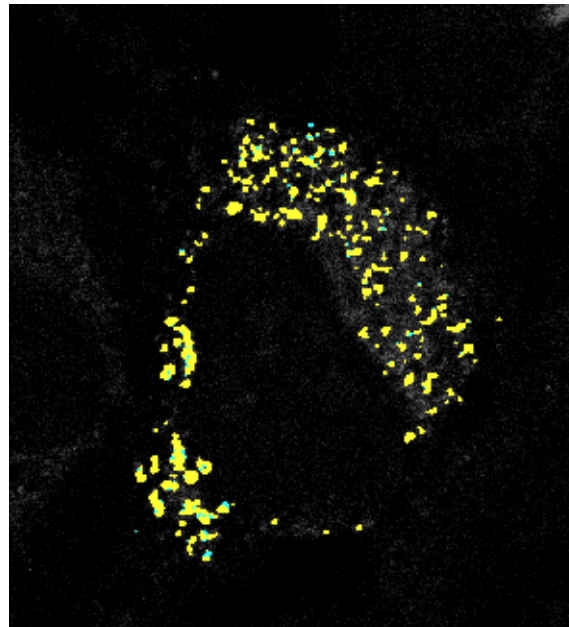
green (초록) + red, 미토콘드리아 윤곽 (분홍)



green top-hat



puncta: 노랑 = 미토 위, 청록 = 밖



5단계 — 출력과 통계

상관/회귀분석

- 모든 (미토콘드리아 지표 × green 지표) 쌍에 대해 최소제곱 회귀선, Pearson r , R^2 , p , Spearman ρ 를 세포 단위·조각 단위로 계산
- 전체 / green+ 만 / green- 만 각각 따로
- 산점도는 X·Y 평균(또는 중앙값)에서 사분면으로 나눠 각 사분면 비율을 표시 → 음의 상관(II·IV 사분면)도 바로 보입니다
- 점이 3개 미만이거나 값이 모두 같으면 nan 대신 이유를 표시

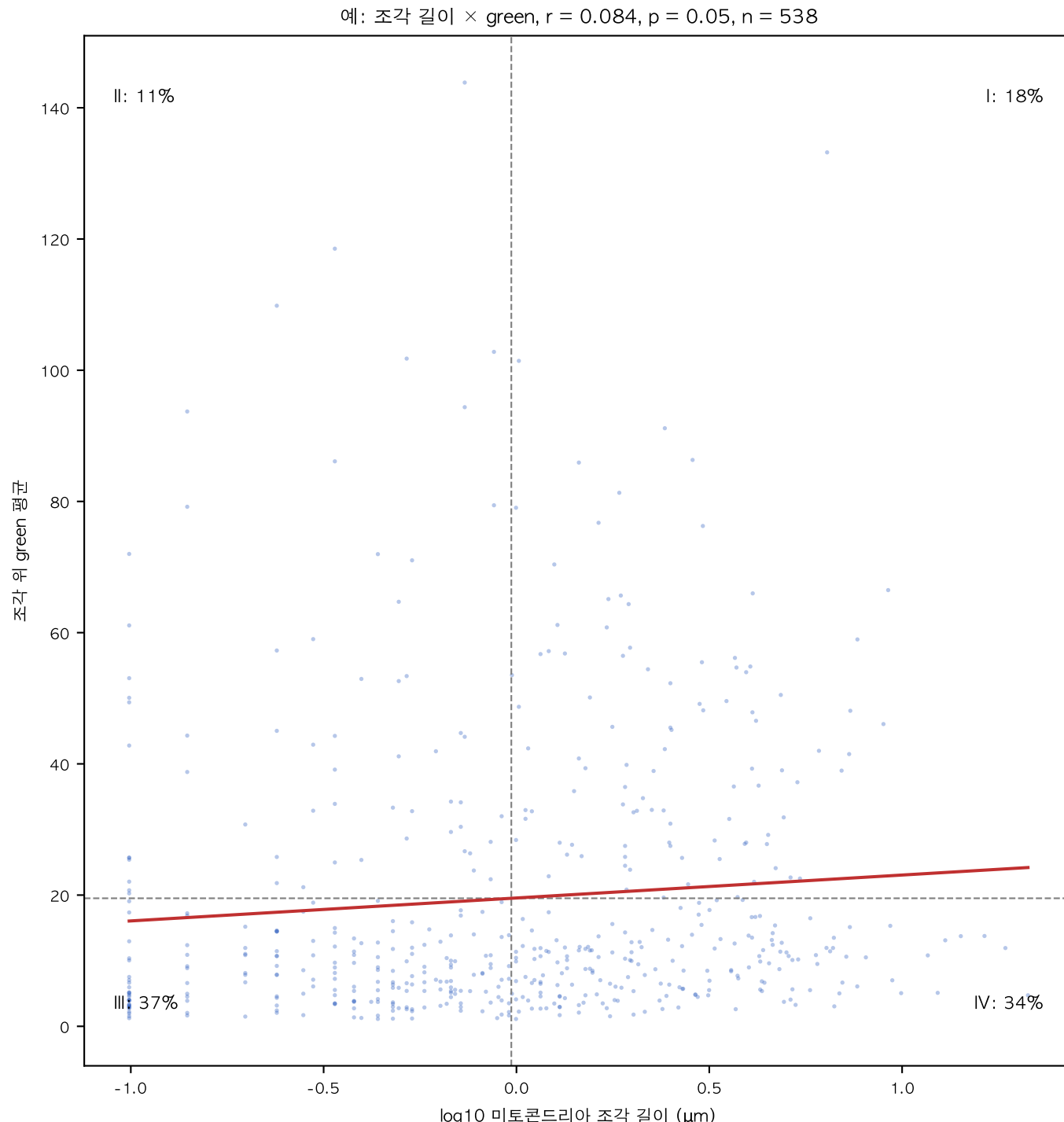
여러 샘플 통합 분석 (Analysis 탭)

- 결과 폴더를 지정하면 하위 폴더의 _per_cell.csv / _per_mito.csv를 모두 모아 dataset:presample 열을 붙여 함께 분석
- green+/-, dataset, sample로 거르고 색 구분, 회귀표 내보내기

샘플마다 출력

- _results.xlsx (green_pos / green_neg / all 시트, settings)
- _per_cell / _per_mito / _green_puncta / _correlations CSV (각각 _green_pos, _green_neg 버전 포함)
- Fiji용 ROI zip (세포, 미토콘드리아, puncta), 오버레이 이미지

참고: 조각 단위 점들은 같은 세포 안에서 서로 독립이 아니므로 p 값은 세포 단위 결과와 함께 해석하는 것이 안전합니다.



6단계 — 임계값 수동 조정과 미리보기

각 단계의 임계값은 기본적으로 이미지마다 자동으로 정해집니다.

Options → Thresholds에서 “Manual”을 켜면 그 값 하나를 배치의 모든 이미지에 똑같이 적용합니다.

조정할 수 있는 임계값 (괄호: 적용되는 이미지 / 자동 값)

- Nuclei: 배경 제거한 blue / $0.5 \times \text{Otsu}$ (Otsu 방식이면 Otsu)
- Cell area: 미토 밀도 $\div p99 / 0.12$ (세포 영역 기준)
- Mitochondria: 전처리한 red (rolling ball $1.5 \mu\text{m}$, $\sigma = 0.7 \text{ px}$) / 세포마다 국소 평균 AND $0.5 \times \text{Otsu}$. 수동이면 세포 안에서 이 값 하나로 자르고, 이후 조각 나누기는 그대로
- Green+ (밝은 green): 보정 green / Otsu 두 번 ($\geq$ 세포질 3배)
- Green puncta: green top-hat / $\max(\text{Otsu}, \text{중앙값} + 6 \text{ MAD})$

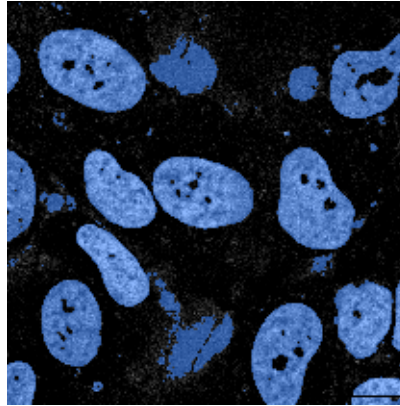
미리보기 (Preview / adjust thresholds…)

- 이미지 세트와 임계값을 고르고 슬라이더로 바꾸면 마스크가 바로 다시 그려집니다 (확대·이동 가능). 그 이미지의 자동 값도 표시.
- “Apply to all images”: Options의 수동 값으로 설정
- “This image only”: 그 이미지에만 적용 (표의 Thresholds 칸)

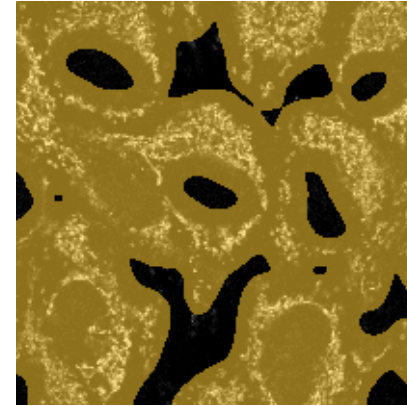
기록: settings 시트에 사용한 값과 자동 값(nuclei_threshold_auto 등).

오른쪽: 이 이미지의 자동 임계값으로 만든 마스크.

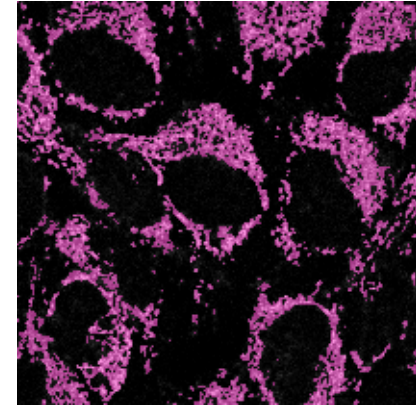
Nuclei: auto 19.7



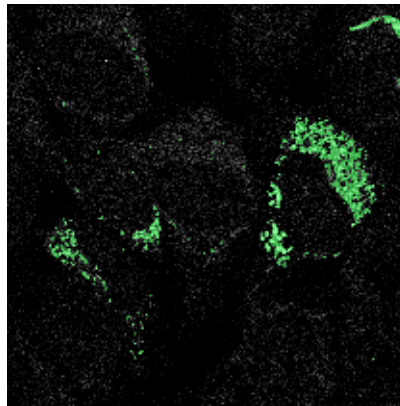
Cell area: auto 0.12



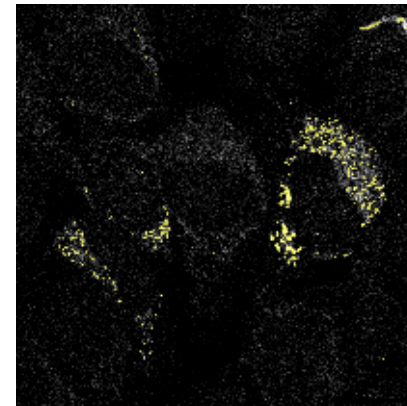
Mitochondria: auto 21.5



Green+ (bright green): auto 22.6



Green puncta: auto 32.4



7단계 — 그룹별 출력과 여러 그룹 분석

그룹: 이미지 세트 표의 Group 열 (기본 = dataset). groups.csv에 저장되고, Analysis 탭의 Groups… 에서 바꿀 수 있습니다.

그룹별 출력 (배치가 끝나면 자동, 또는 Analysis → Export by group…)

〈출력〉/groups/〈그룹〉/

〈그룹〉_cells.csv, _mito.csv, _cells_green_pos/neg.csv …

〈그룹〉_per_image.csv (이미지당 평균), _correlations.csv,

〈그룹〉_results.xlsx (위 표 전부)

〈출력〉/groups/group_comparison.xlsx

지표 × 그룹마다 n, 평균, SD, SEM, 95 % CI, 중앙값, IQR,

전체 그룹 검정, 대조군 대비 검정 (Holm 보정);

전체 / green+ / green-, 세포 / 이미지 / 미토 조각 단위

〈출력〉/groups/groups_overview.csv (그룹별 이미지·세포 수)

여러 그룹 분석 (Analysis 탭)

- Groups: mean / median: 대조군(Control)을 고르면 각 그룹을 대조군과 비교 (Welch, Mann-Whitney, Holm 보정, 그림에 별표). Groups shown으로 보여줄 그룹 선택, 그룹이 많으면 이름을 기울임. 표는 한 줄 = 지표 × 그룹 (긴 형식)이라 그룹이 많아도 읽기 쉬움.
- Groups: correlation: A vs B (◀▶로 B를 차례로 바꿈, Fisher z) 또는 All groups (그룹마다 히트맵 + 모든 그룹에서 상관관계가 같은지 보는 Cochran's Q 검정 지도).
- 그룹별 상관 행렬은 한 번 계산하면 다시 쓰므로 빠르게 바뀝니다.

주의: 많은 지표·칸을 동시에 검정하면 5 % 정도는 우연히 $p < 0.05$ 가 됩니다. 이미지 단위(Unit = images)에서도 유지되는지 확인하세요.